
Άσκηση 1. *Κατασκευάστε γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα για τις γλώσσες*

1. $L_1 = \{0^n 1^m 2^{m+n} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$.
2. $L_2 = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w| \text{ περιττό }, 1 \text{ στη μεσσαία θέση}\}$.
3. $L_3 = \{0^n 1^m \mid 2n = 3m + 1,\ n, m \in \mathbb{N}\}$.
4. $L_4 = \overline{L}_3$.

Λύση. [*Σκαρίφημα*]

1. Παρατηρούμε ότι $L_1 = \{0^n 1^m 2^{m+n} \mid n, m \in \mathbb{N}\} = \{0^n 1^m 2^m 2^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ όπου τα m, n δεν σχετίζονται. Συνεπώς κατασκευάζουμε την γραμματική χωρίς συμφραζόμενα $G_1 = (V, \Sigma, R, S)$, όπου $V = \{S, X, Y\}$, $S = \{S\}$, $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, με κανόνες παραγωγής,

$$S \to 0S2 \mid 0X2, \quad X \to 1X2 \mid 12.$$

2. Κατασκευάζουμε την γραμματική χωρίς συμφραζόμενα $G_2 = (V, \Sigma, R, S)$, όπου $V = \{S\}$, $S = \{S\}$, $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, με κανόνες παραγωγής,

$$S \to 0S0 \mid 0S1 \mid 1S0 \mid 1S1 \mid 1.$$

3. Παρατηρούμε ότι για να ισχύει η ιδιότητα $2n = 3m + 1$, με $n, m \in \mathbb{N}$, θα πρέπει το m να είναι περιττός φυσικός. Δοκιμάζουμε μερικές τιμές του m

$$\begin{aligned} &m = 1 \text{ τότε } n = 2 \text{ και } w = 001, \\ &m = 3 \text{ τότε } n = 5 \text{ και } w = 0000011, \\ &m = 5 \text{ τότε } n = 8 \text{ και } w = 00000000111, \\ &\vdots \end{aligned}$$

   Εφόσον το m είναι περιττός φυσικός τον γράφουμε στην μορφή $m = 2k + 1$, όπου $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Επομένως έχουμε $2n = 3(2k + 1) + 1$, δηλαδή $n = 3k + 2$. Άρα η γλώσσα L_3 αποτελείται από συμβολοσειρές της μορφής $0^{3k+2}1^{2k+1}$. Χρήσει απλών κανόνων προκύπτει ότι $0^{3k+2}1^{2k+1} = 00\{0^{3k}\}\{1^{2k}\}1 = 00\{000\}^k\{11\}^k1$, όπου $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Τώρα, κατασκευάζουμε την γραμματική χωρίς συμφραζόμενα $G_3 = (V, \Sigma, R, S)$, όπου $V = \{S\}$, $S = \{S\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, με κανόνες παραγωγής,

$$S \to 000S11 \mid 001.$$

4. Εξετάστε την γλώσσα

   $\{0^n 1^m \mid 2n > 3m+1,\ n, m \in \mathbb{N}\} \cup \{0^n 1^m \mid 2n < 3m+1,\ n, m \in \mathbb{N}\} \cup (0 \cup 1)^* 1 (0 \cup 1)^* 0 (0 \cup 1)^*$

   Δείτε και την Άσκηση 3.

□

Άσκηση 2. *Δίνετε η γραμματική G με κανόνες παραγωγής,*

$$S \to 0A \mid 1B \mid C \mid D$$
$$A \to 1 \mid 1S \mid 0AA \mid 2$$
$$B \to 0 \mid 0S \mid 1BB \mid 2$$
$$C \to 3C \mid C3 \mid 3$$
$$D \to DD \mid D3D$$

1. *Δώστε μια αριστερότατη παραγωγή για την συμβολοσειρά $w = 001122$.*
2. *Δώστε μια δεξιότατη παραγωγή για την ίδια συμβολοσειρά.*
3. *Εξετάστε αν η G είναι διφορούμενη. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.*

Λύση.

1. $S \Rightarrow 0A \Rightarrow 00AA \Rightarrow 001SA \Rightarrow 0011BA \Rightarrow 00112A \Rightarrow 001122$.
2. $S \Rightarrow 0A \Rightarrow 00AA \Rightarrow 00A2 \Rightarrow 001S2 \Rightarrow 0011B2 \Rightarrow 001122$.
3. Είναι διφορούμενη καθώς υπάρχουν 2 αριστερότατες γραμματικές οι οποίες παράγουν την συμβολοσειρά 33,

$$S \Rightarrow C \Rightarrow 3C \Rightarrow 33,$$
$$S \Rightarrow C \Rightarrow C3 \Rightarrow 33.$$

Άσκηση 3. *Έστω οι γλώσσες $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ και $A = \overline{L}$. Κατασκευάστε μια γραμματική χωρίς συμφραζόμενα η οποία να παράγει την A.*

Λύση. Μπορούμε να γράψουμε τη γλώσσα A ως την ένωση μερικών απλούστερων γλωσσών:

$$L = \{0^i 1^j \mid i > j\} \ \cup \ \{0^i 1^j \mid i < j\} \ \cup \ (0 \cup 1)^* 1 (0 \cup 1)^* 0 (0 \cup 1)^*.$$

Δηλαδή, όλες οι συμβολοσειρές που αποτελούνται από 0 ακολουθούμενα από 1 στις οποίες ο αριθμός των 0 και 1 διαφέρει, μαζί με όλες τις συμβολοσειρές που δεν είναι της μορφής $0^i 1^j$. Αρχικά, για την ένωση των επιμέρους CFGs έχουμε

$$S \to S_1 \mid S_2 \mid S_3$$

Το σύνολο των συμβολοσειρών $\{0^i 1^j \mid i > j\}$ παράγεται από την CFG με κανόνες παραγωγής:

$$S_1 \to 0S_1 1 \mid 0S_1 \mid 0$$

Αντίστοιχα, η γλώσσα $\{0^i 1^j \mid i < j\}$ παράγεται από την CFG με κανόνες παραγωγής:

$$S_2 \to 0S_2 1 \mid S_2 1 \mid 1$$

Τέλος, η γλώσσα $(0 \cup 1)^*1(0 \cup 1)^*0(0 \cup 1)^*$ παράγεται εύκολα ως εξής:

$$S_3 \to X1X0X, \qquad X \to 0X \mid 1X \mid \varepsilon.$$

Η σύνθεση όλων των παραπάνω κανόνων παραγωγής δημιουργεί τους κανόνες παραγωγής για την την CFG της A. □

Άσκηση 4. *Κατασκευάστε αυτόματα στοίβας για κάθε μια από τις παρακάτω γλώσσες.*

1. $L_1 = \{000^*1\}$.
2. $L_2 = \{100^*101^*\}$.
3. $L_3 = L_1 \cup L_2$.

Λύση. [*Σκαρίφημα*] Κατασκευάζετε γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα για κάθε μια και έπειτα χρησιμοποιήσετε την διαδικασία που ορίσαμε στη Διάλεξη 9.

Ένας άλλος τρόπος απάντησης θα ήταν ο εξής: Οι γλώσσες είναι κανονικές, άρα αναγνωρίζονται από πεπερασμένα αυτόματα. Θα μπορούσατε να κατασκευάσετε τα κατάλληλα πεπερασμένα αυτόματα και έπειτα να ενισχύατε την λειτουργία τους με στοίβες.
□

Άσκηση 5. *Δίνετε η γραμματική G με κανόνες παραγωγής,*

$$\begin{aligned} S &\to bXYY \mid bXX \\ X &\to bYY \mid b \\ Y &\to aYY \mid X \end{aligned}$$

Να κατασκευάσετε αυτόματο στοίβας το οποίο αναγνωρίζει την γλώσσα που παράγει η G.

Λύση. [*Σκαρίφημα*] Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την διαδικασία που ορίσαμε στη ιάλεξη 9. □

Άσκηση 6. *Δίνετε η γλώσσα*

$$L = \{0^{n!} \mid n \geq 0\}.$$

Αποδείξτε ότι δεν είναι CFL.

Λύση. Παρατηρούμε ότι η γλώσσα L αποτελείται μόνο από 0, άρα όπως και να διαμερίσουμε την w τα u, v, x, y, z είναι αλληλουχίες 0. Επομένως αν αντλήσουμε θα αυξηθεί το πλήθος των 0. Αυτό που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι ότι ο συνολικός αριθμός των 0 θα παραμένει το παραγοντικό ενός φυσικού αριθμού.

Χωρίς βλάβη της γενικότητας, υποθέτουμε ότι η w έχει $k!$ πλήθος 0, δηλαδή $0^{k!}$, όπου k κάποιος φυσικός αριθμός. Αν η γλώσσα L είναι CFL αυτό σημαίνει ότι για κάθε $i \geq 0$, όταν αντλούμε δηλαδή, προκύπτει συμβολοσειρά $0^{k!+(i-1)d}$[1] για κάποιο θετικό d. Επομένως, αν η L είναι CFL θα πρέπει $0^{k!+(i-1)d} \in L$. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε κατάλληλο φυσικό αριθμό του οποίου το παραγοντικό να ισούται με $k! + (i-1)d$.

[1] Προσοχή, για $i = 0$ διαγράφονται σύμβολα, ενώ για $i = 1$ προκύπτει η αρχική w.

Έστω ότι η γλώσσα L είναι CFL, τότε από το λήμμα άντλησης, υπάρχει αριθμός p τέτοιος ώστε αν $w \in L$ και $|w| \geq p$, τότε υπάρχει διαμέριση $w = uvxyz$ τ.ω. $|vxy| \leq p$, $|vy| > 0$ και $uv^ixy^iz \in L$ για κάθε $i \geq 0$. Υποθέτουμε ότι $w = 0^{k!}$, και άρα $k! \geq p$, και $d = |v| + |y| \leq p$.

Με άντληση, για κάθε $i \geq 0$ παίρνουμε συμβολοσειρές μήκους $|uv^ixy^iz| = k! + (i-1)d$. Αφού υποθέτουμε ότι η L είναι CFL, πρέπει να ισχύει $k! + (i-1)d = j!$ για κάποιο $j \geq 1$.

Για $k \geq 2$ επιλέγουμε την άντληση $i = 2$. Τότε $k! < k! + d \leq k! + p \leq 2 \cdot k! < (k+1)!$. Άρα ο αριθμός $k! + d$ βρίσκεται αυστηρά μεταξύ δύο διαδοχικών παραγοντικών και επομένως δεν είναι παραγοντικό φυσικού αριθμού.

Για $k = 1$, τότε θα πρέπει να ισχύει $d = 1$. Επιλέγουμε την άντληση $i = 0$· αντικαθιστώντας παίρνουμε $k! + (i-1)d = 1! + (0-1)1 = 0$, το οποίο δεν είναι παραγοντικό φυσικού αριθμού.

Συνεπώς, για κάθε δυνατό παραγοντικό καταλήξαμε ότι το λήμμα άντλησης δεν ισχύει. Επομένως, η γλώσσα L δεν είναι χωρίς συμφραζόμενα. □

Άσκηση 7. *Δίνετε η γλώσσα*

$$L = \{w_1 \# w_2 \# \ldots \# w_k \mid k \geq 2,\ w_i \in \{0,1\}^*,\ \textit{και για κάποια } i \neq j, w_i = w_j\}.$$

Αποδείξτε ότι δεν είναι CFL.

Λύση. Η γλώσσα περιέχει όλες τις συμβολοσειρές της μορφής $w_1 \# w_2 \# \ldots \# w_k$ με $k \geq 2$, όπου τουλάχιστον δύο από τις υποσυμβολοσειρές είναι ίδιες.

Έστω ότι η L είναι CFL, θεωρούμε p το μήκος της άντλησης. Επομένως για κάθε $w \in L$ υπάρχει διαμέριση $w = uvxyz$ τ.ω. $|vxy| \leq p$, $|vy| > 0$ και $uv^ixy^iz \in L$ για κάθε $i \geq 0$.

Έστω ότι $k = 2$, παίρνουμε την συμβολοσειρά $w = 0^p1^p\#0^p1^p \in L$. Η συνθήκες $|vxy| \leq p$ και $|vy| > 0$ παραπέμπουν ότι τα u, v, x, y και z μπορούν να είναι ως εξής[2]:

1. $u = 0^{p-\ell-t-r}$, $v = 0^\ell$, $x = 0^t$, $y = 0^r$, και $z = 1^p\#0^p1^p$,
2. $u = 0^{p-\ell-t}$, $v = 0^\ell$, $x = 0^t$, $y = 1^r$, και $z = 1^{p-r}\#0^p1^p$,
3. $u = 0^{p-\ell}$, $v = 0^\ell$, $x = 1^t$, $y = 1^r$, και $z = 1^{p-t-r}\#0^p1^p$,
4. $u = 0^p$, $v = 1^\ell$, $x = 1^t$, $y = 1^r$, και $z = 1^{p-\ell-t-r}\#0^p1^p$,

με $\ell + t + r \leq p$.

Αρχικά, ας υποθέσουμε ότι η διαμέριση που χρησιμοποιούμε **δεν** περιέχει το $\#$ σε κάποιο εκ των v, x, y. Τότε αν αντλήσουμε $i = 2$, τα αριστερότερα 0 ή/και 1 είναι περισσότερα από τα δεξιότερα, έτσι προκύπτει μια νέα συμβολοσειρά η οποία αποτελείται από w_1, w_2 τέτοιες ώστε $w_1 \neq w_2$. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και αν το x περιέχει το $\#$.

Στην περίπτωση όπου κάποιο εκ των v και y περιέχει το $\#$, τότε αν αντλήσουμε $i = 0$, η νέα συμβολοσειρά **δεν** αποτελείται από δύο υποσυμβολοσειρές, αλλά από μια, δηλαδή $k < 1$. Επομένως, η καινούργια αντλημένη συμβολοσειρά δεν ανήκει στην L. □

Άσκηση 8. *Έστω η γραμματική χωρίς συμφραζόμενα G με κανόνες παραγωγής,*

$$S \to S + S \mid S - S \mid S \times S \mid S/S \mid (S) \mid -S \mid 0 \mid 1 \mid 2 \mid \ldots \mid 9$$

Ελέγξτε ποιες από τις συμβολοσειρές $w = -+-+9$, $u = ---3$, και $v = 2+--5$ ανήκουν στην $L(G)$.

[2]Δεν τις γράφουμε όλες διεξοδικά, αλλά ισχύουν παρόμοιες διαμερίσεις για την περίπτωση που τα v, x, y περιλαμβάνουν το $\#$ ή/και βρίσκονται δεξιότερα του.

Λύση. Έστω ότι η w παράγεται από την G. Έστω ότι στο 1ο βήμα της παραγωγής έχουμε $S \to -S$, μένει να δείξουμε ότι $S \overset{*}{\Rightarrow} + - +9$. Παρατηρούμε ότι κανένας κανόνας παραγωγής δεν έχει ως αριστερότερο σύμβολο το $+$, άρα δεν μπορούμε να παράξουμε την w. Έστω ότι στο 1ο βήμα της παραγωγής παράγουμε το πρώτο '+', δηλαδή $S \to S + S$, στην συνέχεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε είτε τον κανόνα $S \to -S$ είτε τον κανόνα $S \to S - S$. Αν εξετάσουμε το πλήθος των μη-τερματικών συμβόλων που εμφανίζονται, στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε $S \Rightarrow S + S \Rightarrow -S + -S$. Έπειτα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα $S \to S + S$. Επομένως, καταλήγουμε στην παραγωγή $S \overset{*}{\Rightarrow} S + S \Rightarrow -S + -S + S$, οποία δεν οδηγεί στην w για καμία αντικατάσταση μη-τερματικών με τερματικά σύμβολα. Ίδιο επιχείρημα ισχύει και στην περίπτωση που αντικαταστήσουμε το δεύτερο '+'. Τέλος, αν στο 1ο βήμα της παραγωγής έχουμε $S \to S - S$ ώστε να παράξουμε το δεύτερο σύμβολο '-', πάλι θα οδηγηθούμε στην αντικατάσταση παραπάνω του ενός μη-τερματικά με τερματικά σύμβολα. Άρα σε κάθε περίπτωση $w \notin L(G)$.

Για την συμβολοσειρά u έχουμε

$$S \Rightarrow -S \Rightarrow - - S \Rightarrow - - -S \Rightarrow - - -3.$$

Άρα, η u παράγεται από την G.

Για την συμβολοσειρά v έχουμε

$$S \Rightarrow S - S \Rightarrow S + -S \Rightarrow S + - - S \Rightarrow 2 + - - 5.$$

Άρα, η v παράγεται από την G. □